LAPORAN HASIL KERJA PERTEMUAN 9

PERULANGAN (LOOP) DASAR PEMROGRAMAN

Nama: Nugraha Algeio Firizki Subarji

NIM: 264107020265

Kelas: D-IV Teknik Informatika (1C)

LATIHAN 1: Pelacakan Waktu Belajar Siswa (Perulangan While)

---

1. Penjelasan Soal

Latihan 1 bertujuan untuk melacak waktu belajar siswa di rumah selama satu minggu (7 hari). Siswa memasukkan jumlah jam belajar harian. Jika siswa memasukkan jam belajar lebih dari 10 jam dalam sehari, program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid (di atas 10 jam) dan meminta input ulang karena dianggap tidak mungkin. Setelah 7 hari tercapai, program menampilkan total jam belajar selama seminggu.

2. Pseudocode

```
MULAI
  totalJam = 0
  hari = 1

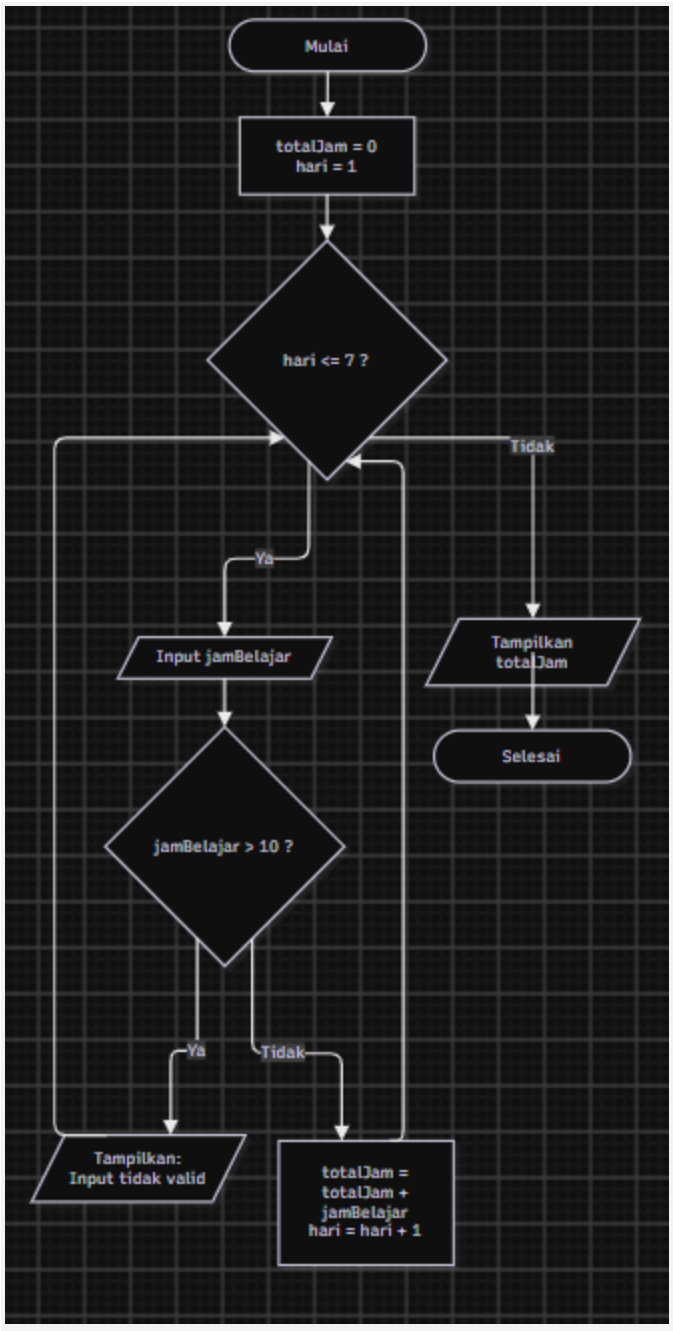
  SELAMA hari <= 7 LAKUKAN
    TAMPILKAN "Masukkan jam belajar hari ke-", hari
    BACA jamBelajar

    JIKA jamBelajar > 10 MAKA
      TAMPILKAN "Input tidak valid, ulangi!"
      LANJUT (kembali ke awal perulangan, hari tidak bertambah)
    SELESAI JIKA
```

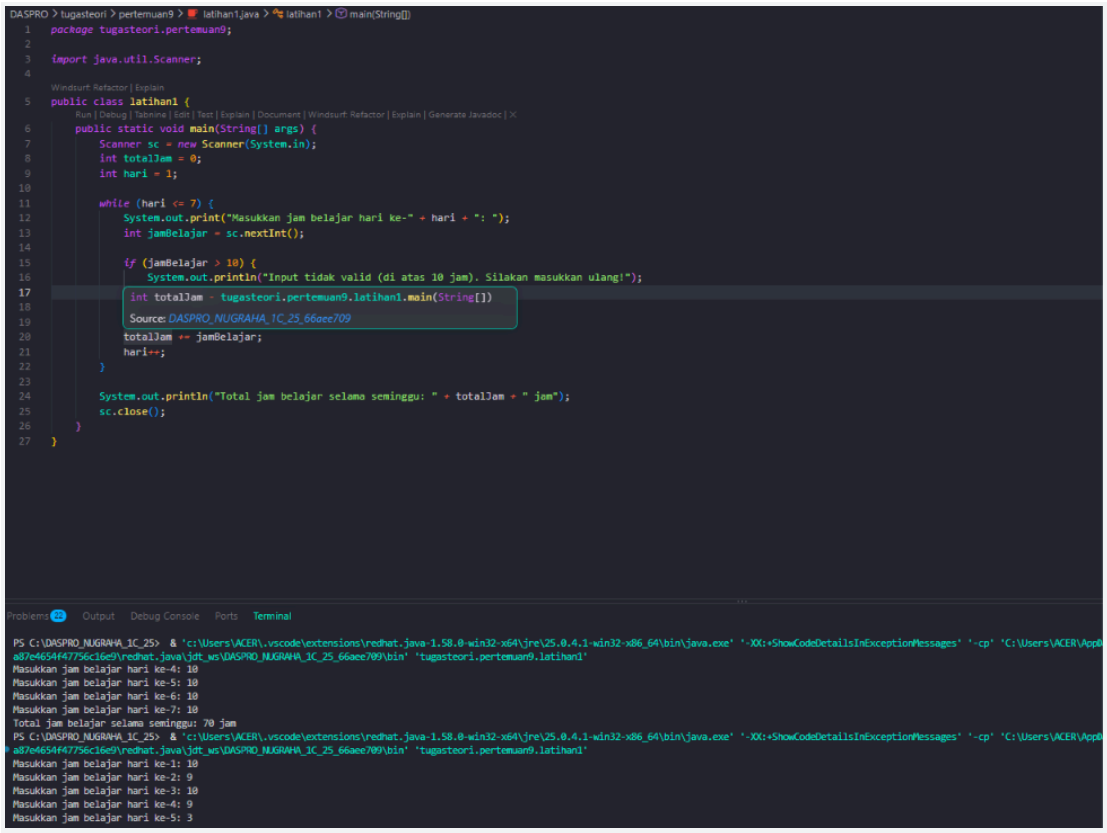
```
    totalJam = totalJam + jamBelajar
    hari = hari + 1
  SELESAI SELAMA

  TAMPILKAN "Total jam belajar seminggu: ", totalJam
SELESAI
```

3. Tempat untuk Screenshot Flowchart (Latihan 1)



4. Tempat untuk Screenshot Kode Program (Latihan 1)



```
DASPRO > tugasteori > pertemuan9 > latihan1.java > latihan1 > main(String[])
package tugasteori.pertemuan9;

import java.util.Scanner;

Windsurf Refactor | Explain
public class latihan1 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int totalJam = 0;
        int hari = 1;

        while (hari <= 7) {
            System.out.print("Masukkan jam belajar hari ke-" + hari + ": ");
            int jamBelajar = sc.nextInt();

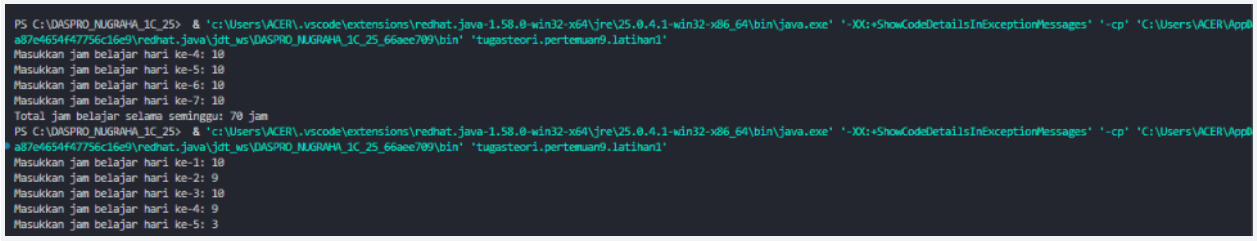
            if (jamBelajar > 10) {
                System.out.println("Input tidak valid (di atas 10 jam). Silakan masukkan ulang!");
                int totalJam - tugasteori.pertemuan9.latihan1.main(String[])
                Source: DASPRO_NUGRAHA_1C_25_66aee709
            totalJam += jamBelajar;
            hari++;
        }

        System.out.println("Total jam belajar selama seminggu: " + totalJam + " jam");
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 22  Output  Debug Console  Ports  Terminal

PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ACER\AppD
a87e4654f47756c16e9\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_NUGRAHA_1C_25_66aee709\bin' 'tugasteori.pertemuan9.latihan1'
Masukkan jam belajar hari ke-4: 10
Masukkan jam belajar hari ke-5: 10
Masukkan jam belajar hari ke-6: 10
Masukkan jam belajar hari ke-7: 10
Total jam belajar selama seminggu: 70 jam
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ACER\AppD
a87e4654f47756c16e9\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_NUGRAHA_1C_25_66aee709\bin' 'tugasteori.pertemuan9.latihan1'
Masukkan jam belajar hari ke-1: 10
Masukkan jam belajar hari ke-2: 9
Masukkan jam belajar hari ke-3: 10
Masukkan jam belajar hari ke-4: 9
Masukkan jam belajar hari ke-5: 3
```

5. Tempat untuk Screenshot Output Terminal (Latihan 1)



```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ACER\AppD
a87e4654f47756c16e9\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_NUGRAHA_1C_25_66aee709\bin' 'tugasteori.pertemuan9.latihan1'
Masukkan jam belajar hari ke-4: 10
Masukkan jam belajar hari ke-5: 10
Masukkan jam belajar hari ke-6: 10
Masukkan jam belajar hari ke-7: 10
Total jam belajar selama seminggu: 70 jam
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ACER\AppD
a87e4654f47756c16e9\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_NUGRAHA_1C_25_66aee709\bin' 'tugasteori.pertemuan9.latihan1'
Masukkan jam belajar hari ke-1: 10
Masukkan jam belajar hari ke-2: 9
Masukkan jam belajar hari ke-3: 10
Masukkan jam belajar hari ke-4: 9
Masukkan jam belajar hari ke-5: 3
```

LATIHAN 2: Penghitungan Bonus Pegawai (Perulangan Interaktif & Sentinel)

---

1. Penjelasan Soal

Latihan 2 bertujuan untuk menghitung bonus pegawai berdasarkan jam kerja harian dan gaji harian. Setiap pegawai yang bekerja lebih dari 8 jam sehari akan menerima bonus sebesar 20% dari gaji harian. Program menggunakan perulangan interaktif yang akan terus berjalan dan meminta input jam kerja serta gaji harian, dan akan berhenti (keluar dari perulangan) apabila pengguna memasukkan nilai jam kerja yang bernilai negatif (< 0).

2. Pseudocode

```
MULAI
  ULANGI SELAMANYA
    TAMPILKAN "Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti)"
    BACA jamKerja

    JIKA jamKerja < 0 MAKA
      BERHENTI (keluar dari perulangan)
    SELESAI JIKA

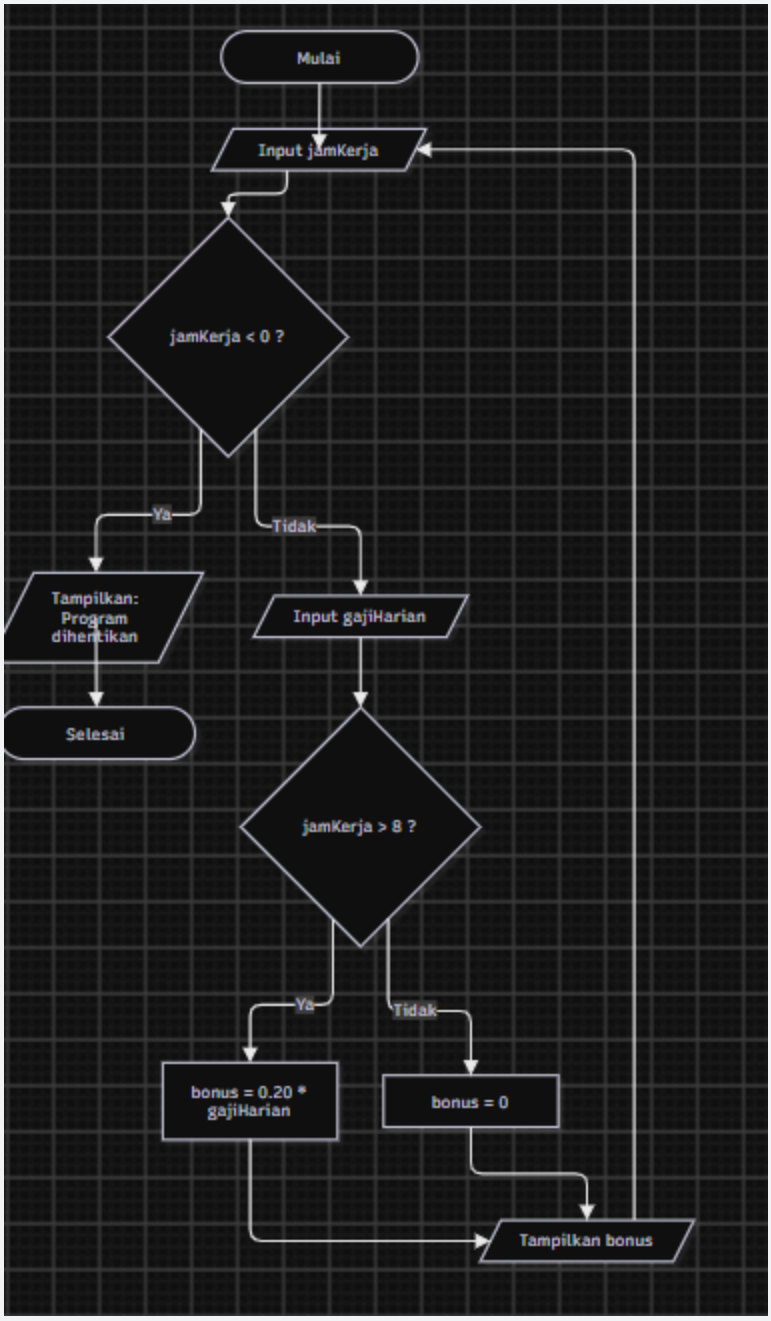
    TAMPILKAN "Masukkan gaji harian"
    BACA gajiHarian

    JIKA jamKerja > 8 MAKA
      bonus = 20% x gajiHarian
    SELAIN ITU
      bonus = 0
    SELESAI JIKA

    TAMPILKAN "Bonus: ", bonus
  SELESAI ULANGI

  TAMPILKAN "Program dihentikan"
SELESAI
```

3. Tempat untuk Screenshot Flowchart (Latihan 2)



4. Tempat untuk Screenshot Kode Program (Latihan 2)

```java
package tugasteori.pertemuan9;

import java.util.Scanner;

Windsurf Refactor | Explain
public class latihan2 {
    Run | Debug | Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf Refactor | Explain | Generate Javadoc | ×
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah jam kerja (negatif untuk berhenti): ");
            double jamKerja = sc.nextDouble();

            if (jamKerja < 0) {
                break;
            }

            System.out.print("Masukkan gaji harian pegawai: ");
            double gajiHarian = sc.nextDouble();

            double bonus = 0;
            if (jamKerja > 8) {
                bonus = 0.20 * gajiHarian;
            }

            System.out.println("Bonus yang diterima: Rp " + bonus);
            System.out.println("----------------------------------------");
        }

        System.out.println("Program dihentikan.");
        sc.close();
    }
}
```

```
Problems 22   Output   Debug Console   Ports   Terminal

PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' '
8a87e4654f47756c16e9\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_NUGRAHA_1C_25_66aee709\bin' 'tugasteori.pertemuan9.latihan2'
----------------------------------------
Masukkan jumlah jam kerja (negatif untuk berhenti): 20
Masukkan gaji harian pegawai: 100000
Bonus yang diterima: Rp 20000.0
----------------------------------------
Masukkan jumlah jam kerja (negatif untuk berhenti): 9
Masukkan gaji harian pegawai: 9
Bonus yang diterima: Rp 1.8
----------------------------------------
Masukkan jumlah jam kerja (negatif untuk berhenti): -1
Program dihentikan.
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25>
```

5. Tempat untuk Screenshot Output Terminal (Latihan 2)

```
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25> & 'c:\Users\ACER\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
8a87e4654f47756c16e9\redhat.java\jdt_ws\DASPRO_NUGRAHA_1C_25_66aee709\bin' 'tugasteori.pertemuan9.latihan2'
----------------------------------------
Masukkan jumlah jam kerja (negatif untuk berhenti): 20
Masukkan gaji harian pegawai: 100000
Bonus yang diterima: Rp 20000.0
----------------------------------------
Masukkan jumlah jam kerja (negatif untuk berhenti): 9
Masukkan gaji harian pegawai: 9
Bonus yang diterima: Rp 1.8
----------------------------------------
Masukkan jumlah jam kerja (negatif untuk berhenti): -1
Program dihentikan.
PS C:\DASPRO_NUGRAHA_1C_25>
```